11502번 - 세 개의 소수 문제 성공 스페셜 저지 다국어

☆ 한국어

실버 IV

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	256 MB	4114	2469	2053	61.615%

문제

정수론(수학)에서, 세 개의 소수 문제(3-primes problem) 는 다음과 같은 추측을 말한다.

'5보다 큰 임의의 홀수는 정확히 세 개의 소수들의 합으로 나타낼 수 있다. 물론 하나의 소수를 여러 번 더할 수도 있다.'

예를 들면,

- 7 = 2 + 2 + 3
- 11 = 2 + 2 + 7
- 25 = 7 + 7 + 11

5보다 큰 임의의 홀수를 입력받아서, 그 홀수가 어떻게 세 소수의 합으로 표현될 수 있는지 (또는 불가능한지) 알아보는 프로그램을 작성하시오.

입력

첫째 줄에 T(Test Case의 수를 의미함)가 주어진다.

입력은 T개의 Test Case로 이루어진다.

각 Test Case는 하나의 정수 K (7 ≤ K < 1,000, K는 홀수)로 구성된다.

출력

T줄에 걸쳐서, 각 줄에 K가 어떻게 세 소수의 합으로 표현되는지 출력해야 한다.

가능하다면 그 세 소수를 오름차순 정렬하여 출력하면 된다.

여러 개의 답이 가능하다면 그 중 하나만 출력하면 되고, 만약 불가능하다면 0을 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
3
7
11
25
```

예제 출력 1 복사

```
2 2 3
2 2 7
5 7 13
```

출처

ICPC (/category/1) > Regionals (/category/7) > Asia Pacific (/category/42) > Korea (/category/211) > Asia Regional - Daejeon 2015 (/category/detail/1413) J번

- 문제를 번역한 사람: medic_programmer (/user/medic_programmer)

알고리즘 분류

- 수학 (/problem/tag/124)
- 브루트포스 알고리즘 (/problem/tag/125)
- 정수론 (/problem/tag/95)
- 소수 판정 (/problem/tag/9)
- 에라토스테네스의 체 (/problem/tag/67)

메모